

Proyecto AURA

Casos de Uso de Administrador



Integrantes:

Bruno Albín
Ignacio Villarreal
Santiago Aurrecochea
Emiliano Fau

Tutor:

Bernardo Rychtenberg

1 de julio de 2026

Índice

1	Introducción y Alcance	1
2	Casos de Uso	1
2.1	Sesión / Autenticación	1
2.1.1	Inicio de sesión de administrador	1
2.1.2	Elevación de privilegios	2
2.1.3	Descenso de privilegios	3
2.1.4	Cerrar sesión	4
2.2	Gestión de usuarios	4
2.2.1	Registro de usuario	4
2.2.2	Ver usuarios del sistema	6
2.2.3	Aplicación de filtros en la búsqueda de usuarios	7
2.2.4	Ver detalles de usuario	8
2.2.5	Eliminación de usuario del sistema	8
2.2.6	Forzar cierre de sesión de un usuario	10
2.2.7	Gestión del perfil MAC de un usuario	11
2.3	Roles y permisos	12
2.3.1	Ver roles y permisos	12
2.4	Gestión de documentos	13
2.4.1	Añadir documentos al sistema	13
2.4.2	Carga masiva de documentos	15
2.4.3	Ver documentos subidos al sistema	16
2.4.4	Acciones masivas de documentos	17
2.5	Niveles y Agrupaciones	18
2.5.1	Creación de niveles de clasificación	18
2.5.2	Eliminación de niveles de clasificación	20
2.5.3	Añadir documentos a un nivel de clasificación	21
2.5.4	Eliminar documentos de un nivel de clasificación	22
2.5.5	Añadir usuarios a un nivel de clasificación	23
2.5.6	Eliminar usuarios de un nivel de clasificación	24
2.5.7	Ver niveles y agrupaciones creados	25
2.5.8	Ver detalles de niveles y agrupaciones	26
2.5.9	Reordenar niveles de clasificación	27
2.5.10	Creación de agrupaciones	28
2.5.11	Eliminación de agrupaciones	29
2.6	Notificaciones	30
2.6.1	Creación de notificaciones	30
2.6.2	Ver notificaciones del sistema	31
2.6.3	Filtro de notificaciones	32
2.7	Monitoreo y auditoría	32
2.7.1	Ver estadísticas de la aplicación	32
2.7.2	Ver salud de microservicios e infraestructura	33
2.7.3	Ver registro de acciones / auditoría	34
2.7.4	Ver historial por entidad	35
2.8	Superadministrador	36
2.8.1	Ver y gestionar administradores	36
2.8.2	Crear administrador	37
2.8.3	Asignación de permisos a roles	39
2.8.4	Gestión de chats del sistema	40
2.8.5	Ver registro de auditoría completo	41

2.8.6	Realizar las funcionalidades de administración	42
-------	--	----

1. Introducción y Alcance

Este documento especifica los casos de uso del rol Administrador del sistema AURA. El alcance de este documento es funcional, es decir, describe el comportamiento esperado de cada función desde la perspectiva del actor.

2. Casos de Uso

2.1. Sesión / Autenticación

2.1.1. Inicio de sesión de administrador

Id	RF-A001
Título	Inicio de sesión de administrador
Descripción	Como administrador, quiero iniciar sesión mediante correo y contraseña para acceder al sistema de administración.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El administrador debe estar registrado previamente en el sistema. ▪ El administrador debe conocer su correo y contraseña.
Postcondiciones	▪ El administrador accede al sistema con su sesión iniciada.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la pantalla de login de administrador del sistema.
2. ADMINISTRADOR - Ingresa su usuario y contraseña.
3. SISTEMA - Valida que las credenciales sean correctas.
4. SISTEMA - Autentica al administrador.
5. SISTEMA - Redirige al administrador a la página principal de este rol.

Flujo alternativo 1 - Credenciales inválidas

1. SISTEMA - Detecta que la credencial no existe o la contraseña no coincide.
2. SISTEMA - Muestra un mensaje de error: "Usuario o contraseña incorrectos".
3. SISTEMA - Permite reintentar el inicio de sesión.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede autenticar al administrador debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde".

2.1.2. Elevación de privilegios

Id	RF-A002
Título	Elevación de privilegios
Descripción	Como administrador, quiero elevar temporalmente mis privilegios para tener permisos de superadministrador, ingresando una contraseña adicional, para poder realizar acciones restringidas de forma controlada y con trazabilidad completa.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El administrador debe conocer la contraseña para elevar su sesión.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene acceso temporal a las funcionalidades reservadas al superadministrador. ■ La sesión queda marcada como elevada durante su vigencia. ■ La acción queda registrada en el sistema de auditoría con el identificador real del administrador que la inició.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Elevar privilegios” desde el panel de administración.
2. SISTEMA - Muestra el formulario de elevación solicitando la contraseña.
3. ADMINISTRADOR - Ingresa la contraseña y confirma la acción.
4. SISTEMA - Valida la contraseña ingresada.
5. SISTEMA - Marca la sesión como elevada y habilita las funcionalidades reservadas.
6. SISTEMA - Registra la elevación en el sistema de auditoría bajo el identificador real del administrador.
7. SISTEMA - Redirige al administrador al panel principal con los privilegios elevados activos.

Flujo alternativo 1 - Contraseña incorrecta

1. SISTEMA - Detecta que la contraseña ingresada no es válida.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Contraseña incorrecta. Intente nuevamente”.
3. SISTEMA - Registra el intento fallido en el sistema de auditoría.
4. SISTEMA - Permite reintentar la elevación.

Flujo alternativo 2 - Administrador cancela la elevación

1. ADMINISTRADOR - Cancela la acción antes de confirmar.
2. SISTEMA - Mantiene la sesión en su estado normal sin cambios.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede procesar la elevación debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo elevar los privilegios, intente nuevamente más tarde”.

2.1.3. Descenso de privilegios

Id	RF-A003
Título	Descenso de privilegios
Descripción	Como administrador con sesión elevada, quiero poder abandonar la sesión para volver a mis privilegios habituales de administrador.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El administrador debe tener la sesión actualmente elevada.
Postcondiciones	▪ La sesión del administrador vuelve a su estado normal sin privilegios elevados. ▪ Las funcionalidades reservadas quedan deshabilitadas. ▪ La acción queda registrada en el sistema de auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Finalizar elevación” desde el panel de administración.
2. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.
3. ADMINISTRADOR - Confirma el descenso de privilegios.
4. SISTEMA - Revoca el estado elevado de la sesión.
5. SISTEMA - Deshabilita las funcionalidades reservadas al administrador.
6. SISTEMA - Registra el descenso en el sistema de auditoría.
7. SISTEMA - Redirige al administrador al panel principal con sus privilegios habituales.

Flujo alternativo 1 - Administrador cancela el descenso

1. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene la sesión elevada sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede procesar el descenso debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo abandonar el modo superadministrador, intente nuevamente más tarde”.

2.1.4. Cerrar sesión

Id	RF-A004
Título	Cerrar sesión
Descripción	Como administrador, quiero poder cerrar sesión de mi cuenta para proteger mi información y asegurar que nadie más pueda acceder al sistema con mis privilegios desde el mismo dispositivo.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ La sesión del administrador queda cerrada. ■ El administrador es redirigido a la pantalla de login.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al menú principal o a la sección de perfil.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Cerrar sesión”.
3. SISTEMA - Solicita confirmación: “¿Está seguro de que desea cerrar sesión?”.
4. ADMINISTRADOR - Confirma la acción.
5. SISTEMA - Cierra la sesión del administrador.
6. SISTEMA - Redirige al administrador a la pantalla de login.
7. SISTEMA - Registra en los logs la acción de cierre de sesión.

Flujo alternativo 1 - Administrador cancela cierre de sesión

1. ADMINISTRADOR - Selecciona “Cancelar” en la confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene la sesión activa y retorna a la pantalla anterior.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Presenta un problema y no puede cerrar la sesión.
2. SISTEMA - Muestra: “No se pudo cerrar sesión, intente nuevamente”.

2.2. Gestión de usuarios

2.2.1. Registro de usuario

Id	RF-A005
Título	Registro de usuario

Descripción	Como administrador, quiero registrar a un usuario con datos básicos para permitirle el acceso al sistema.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema ▪ Usuario
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones	▪ El nuevo usuario queda registrado en el sistema ▪ El usuario recibe credenciales iniciales de acceso

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Registrar nuevo usuario”.
5. ADMINISTRADOR - Completa los campos requeridos para el nuevo usuario (nombre, correo, nivel, agrupación, etc) y registra el usuario.
6. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar registro”.
7. ADMINISTRADOR - Confirma registro.
8. SISTEMA - Valida los datos ingresados.
9. SISTEMA - Crea y registra la cuenta del nuevo usuario.
10. SISTEMA - Muestra el mensaje de confirmación: “El usuario ha sido registrado exitosamente”.
11. SISTEMA - Envía las credenciales e instrucciones de acceso al nuevo usuario por correo.

Flujo alternativo 1 - Campos vacíos

1. ADMINISTRADOR - Completa los campos requeridos para el nuevo usuario (nombre, correo, etc) y registra el usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Falta completar el campo: [campo/s que falta/n]”.
3. SISTEMA - Permite continuar con el formulario de registro.

Flujo alternativo 2 - Campos con caracteres no válidos

1. ADMINISTRADOR - Completa los campos requeridos para el nuevo usuario (nombre, correo, rol, etc) y registra el usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El campo: [campo/s que falta/n] tiene caracteres no válidos”.
3. SISTEMA - Permite continuar con el formulario de registro.

Flujo alternativo 3 - Credenciales ya registradas

1. ADMINISTRADOR - Completa los campos requeridos para el nuevo usuario (nombre, correo, etc) y registra el usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El correo/id [correo/id] ya se encuentra registrado en el sistema”.
3. SISTEMA - Permite continuar con el formulario de registro.

Flujo alternativo 4 - No confirma el registro

1. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar registro”.
2. ADMINISTRADOR - No confirma el registro.
3. SISTEMA - El usuario nuevo no se registra y la lista de usuarios del sistema sigue siendo la misma.

Flujo alternativo 5 - Error al registrar

1. SISTEMA - Valida los datos ingresados.
2. SISTEMA - Detecta un error al registrar el usuario
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo registrar el usuario, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.2.2. Ver usuarios del sistema

Id	RF-A006
Título	Ver usuarios del sistema
Descripción	Como administrador, quiero poder ver todos los usuarios del sistema para tener una visión del estado de este.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene una lista completa y actualizada de los usuarios registrados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.

Flujo alternativo 1 - No hay usuarios registrados

1. SISTEMA - Detecta que no hay usuarios registrados.
2. SISTEMA - Muestra: “Error al recuperar la lista de usuarios, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede autenticar a el administrador debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde”.

2.2.3. Aplicación de filtros en la búsqueda de usuarios

Id	RF-A007
Título	Aplicación de filtros en la búsqueda de usuarios
Descripción	Como administrador, quiero poder filtrar a los usuarios por diferentes campos así como buscarlos por ciertos datos para facilitar el acceso a estos.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir usuarios en el sistema.
Postcondiciones	■ El administrador puede encontrar rápidamente a un usuario específico o a un conjunto de usuarios según los criterios aplicados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona o completa filtros disponibles (nombre, correo, rol, fechas, etc)
5. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
6. SISTEMA - Procesa la búsqueda y los filtros.
7. SISTEMA - Muestra lista de usuarios coincidentes con los filtros.

Flujo alternativo 1 - No hay coincidencias

1. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
2. SISTEMA - Detecta que no hay coincidencias.
3. SISTEMA - Muestra: “No se encuentra”.

Flujo alternativo 3 - Error de búsqueda

1. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
2. SISTEMA - Detecta un error al aplicar los filtros
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo aplicar los filtros seleccionados, intente nuevamente más tarde”.

2.2.4. Ver detalles de usuario

Id	RF-A008
Título	Ver detalles de usuario
Descripción	Como administrador, quiero poder ver los detalles del usuario para tener una visión del usuario.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir usuarios en el sistema.
Postcondiciones	■ El administrador accede al perfil del usuario para tener una visión del perfil del mismo.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona un usuario de la lista.
5. SISTEMA - Muestra la ficha detallada del usuario.

Flujo alternativo - Error al cargar los detalles

1. ADMINISTRADOR - Selecciona un usuario de la lista.
2. SISTEMA - Detecta un error al mostrar los detalles de el usuario
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cargar los datos del usuario, inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.2.5. Eliminación de usuario del sistema

Id	RF-A009
Título	Eliminación de usuario del sistema

Descripción	Como administrador, quiero poder eliminar la cuenta de un usuario para sacar del sistema usuarios.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El usuario a eliminar debe existir en el sistema
Postcondiciones	■ La cuenta del usuario queda eliminada permanentemente del sistema (sus datos dependiendo de las políticas que se tomen) ■ El usuario eliminado no podrá volver a iniciar sesión.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a el panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
3. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados en el sistema.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona el usuario que desea eliminar.
5. SISTEMA - Muestra la ficha detallada del usuario.
6. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Eliminar cuenta”.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar eliminación”.
8. ADMINISTRADOR - Confirma eliminación.
9. SISTEMA - Procesa la eliminación de el usuario.
10. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario [usuario] ha sido eliminado exitosamente”.

Flujo alternativo 1 - Cancelar eliminación

1. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar eliminación”.
2. ADMINISTRADOR - No confirma y cancela la eliminación.
3. SISTEMA - El usuario sigue registrado en el sistema.

Flujo alternativo 2 - Error al eliminar

1. ADMINISTRADOR - Confirma eliminación.
2. SISTEMA - Detecta un error al eliminar el usuario
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar el usuario [usuario], por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.2.6. Forzar cierre de sesión de un usuario

Id	RF-A010
Título	Forzar cierre de sesión de un usuario
Descripción	Como administrador, quiero poder cerrar la sesión activa de un usuario para detener accesos indebidos o aplicar cambios de seguridad de forma inmediata.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema ▪ Usuario
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ▪ El usuario debe existir en el sistema. ▪ El usuario debe tener una sesión activa o registrable en el sistema.
Postcondiciones	▪ La sesión activa del usuario queda invalidada. ▪ El usuario debe volver a autenticarse para acceder al sistema. ▪ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
2. SISTEMA - Muestra los usuarios registrados y el estado de sus sesiones.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona el usuario al que desea forzar el cierre de sesión.
4. SISTEMA - Muestra la ficha del usuario y la opción “Forzar cierre de sesión”.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Forzar cierre de sesión”.
6. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.
7. ADMINISTRADOR - Confirma la acción.
8. SISTEMA - Invalida la sesión activa del usuario.
9. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La sesión del usuario fue cerrada correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Usuario sin sesión activa

1. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Forzar cierre de sesión”.
2. SISTEMA - Detecta que el usuario no tiene sesiones activas.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario no posee sesiones activas”.

Flujo alternativo 2 - Administrador cancela la acción

1. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.
2. ADMINISTRADOR - Cancela la operación.
3. SISTEMA - Mantiene la sesión del usuario sin cambios.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al invalidar la sesión.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cerrar la sesión del usuario, intente nuevamente más tarde”.

2.2.7. Gestión del perfil MAC de un usuario

Id	RF-A011
Título	Gestión del perfil MAC de un usuario
Descripción	Como administrador, quiero poder configurar el perfil MAC de un usuario, incluyendo su nivel y agrupaciones, para controlar el acceso a información según niveles y agrupaciones.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El usuario debe existir en el sistema. ■ Deben existir niveles de clasificación o agrupaciones configurados.
Postcondiciones	■ El perfil MAC del usuario queda actualizado. ■ El sistema aplica los nuevos niveles y agrupaciones de acceso. ■ La modificación queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Gestión de usuarios”.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona un usuario de la lista.
3. SISTEMA - Muestra la ficha detallada del usuario.
4. ADMINISTRADOR - Accede a la sección “Perfil MAC”.
5. SISTEMA - Muestra el estado de habilitación, nivel y compartimentos asignados.
6. ADMINISTRADOR - Habilita o deshabilita MAC para el usuario y selecciona los compartimentos correspondientes.
7. SISTEMA - Solicita confirmación de los cambios.
8. ADMINISTRADOR - Confirma la actualización.
9. SISTEMA - Guarda el perfil MAC del usuario.
10. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Perfil MAC actualizado correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Configuración incompleta

1. ADMINISTRADOR - Confirma la actualización sin completar los campos requeridos.

2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Falta completar la configuración MAC del usuario”.
3. SISTEMA - Permite continuar editando el perfil.

Flujo alternativo 2 - Perfil incompatible

1. SISTEMA - Valida los niveles y compartimentos seleccionados.
2. SISTEMA - Detecta una combinación no permitida.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La configuración MAC seleccionada no es válida”.

Flujo alternativo 3 - Error al guardar

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar el perfil MAC.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo actualizar el perfil MAC, intente nuevamente más tarde”.

2.3. Roles y permisos

2.3.1. Ver roles y permisos

Id	RF-A012
Título	Ver roles y permisos
Descripción	Como administrador, quiero poder ver los roles del sistema y los permisos asociados a cada uno para comprender qué acciones puede realizar cada usuario.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir roles configurados en el sistema.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene una vista completa de roles y permisos disponibles.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de administración.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Roles y permisos”.
3. SISTEMA - Muestra la lista de roles existentes.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona un rol.
5. SISTEMA - Muestra los permisos asociados al rol seleccionado.

Flujo alternativo 1 - No existen roles configurados

1. ADMINISTRADOR - Accede a la opción “Roles y permisos”.
2. SISTEMA - Detecta que no hay roles configurados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen roles disponibles”.

Flujo alternativo 2 - Error al cargar permisos

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar los permisos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron cargar los roles y permisos, intente nuevamente más tarde”.

2.4. Gestión de documentos

2.4.1. Añadir documentos al sistema

Id	RF-A013
Título	Añadir documentos al sistema
Descripción	Como administrador, quiero añadir documentos al sistema, para que los usuarios tengan acceso a estos.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El documento queda registrado en el sistema. ■ Los usuarios pueden acceder y consultar los documento cargados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de documentos.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Añadir documento”.
4. SISTEMA - Muestra modulo para cargar el archivo de forma local.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento.
6. ADMINISTRADOR - Completa los datos del documento (nombre, descripción, etc).
7. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Cargar documento”.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar carga”.
9. ADMINISTRADOR - Confirma.
10. SISTEMA - Procesa la carga del nuevo documento y lo guarda en la base de datos.

11. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento [nombre documento] se añadió de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Documento no cargado

1. SISTEMA - Muestra modulo para cargar el archivo de forma local.
2. ADMINISTRADOR - No selecciona un documento.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Se debe seleccionar un documento de tipo válido”.
4. ADMINISTRADOR - Puede cargar otro documento o cancelar.

Flujo alternativo 2 - Documento inválido

1. SISTEMA - Muestra modulo para cargar el archivo de forma local.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento de tipo “inválido”
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Documento inválido”.
4. ADMINISTRADOR - Puede cargar otro documento o cancelar.

Flujo alternativo 3 - Datos incompletos

1. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento.
2. ADMINISTRADOR - No completa los datos del documento (nombre, descripción, etc).
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Campos vacíos, por favor complete los datos”.

Flujo alternativo 4 - Datos inválidos

1. ADMINISTRADOR - Selecciona un documento.
2. ADMINISTRADOR - Completa los datos del documento con caracteres inválidos(nombre, descripción, etc).
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “Campos inválidos, por favor complete los datos correctos”.

Flujo alternativo 5 - No confirmación

1. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar carga”.
2. ADMINISTRADOR - No confirma carga.
3. SISTEMA - El documento no se carga al sistema.

Flujo alternativo 6 - Error del sistema

1. ADMINISTRADOR - Confirma la carga.
2. SISTEMA - Detecta un error al cargar el documento.

3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cargar el documento, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.4.2. Carga masiva de documentos

Id	RF-A014
Título	Carga masiva de documentos
Descripción	Como administrador, quiero cargar múltiples documentos al sistema de forma simultánea, para agilizar la incorporación de contenido institucional sin necesidad de subirlos de a uno.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir al menos dos documentos disponibles para cargar.
Postcondiciones	■ Los documentos válidos quedan registrados en el sistema. ■ Los usuarios pueden acceder y consultar los documentos cargados exitosamente. ■ El sistema informa el resultado de cada documento procesado.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de documentos.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Carga masiva de documentos”.
4. SISTEMA - Muestra el módulo para seleccionar múltiples archivos de forma local.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona dos o más documentos.
6. ADMINISTRADOR - Completa los datos compartidos para la carga (descripción general, clasificación, etc).
7. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Cargar documentos”.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar carga de [N] documentos”.
9. ADMINISTRADOR - Confirma la operación.
10. SISTEMA - Procesa la carga de cada documento de forma secuencial.
11. SISTEMA - Muestra un resumen del resultado: documentos cargados exitosamente, documentos con errores y motivo de cada fallo.

Flujo alternativo 1 - Ningún documento seleccionado

1. ADMINISTRADOR - Intenta confirmar sin haber seleccionado archivos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Debe seleccionar al menos un documento para continuar”.
3. ADMINISTRADOR - Puede seleccionar documentos o cancelar la operación.

Flujo alternativo 2 - Documentos con formato inválido

1. SISTEMA - Valida el formato de cada archivo seleccionado.
2. SISTEMA - Detecta uno o más archivos con formato no permitido.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Los siguientes archivos tienen un formato inválido y serán omitidos: [lista de archivos]”.
4. ADMINISTRADOR - Puede continuar con los documentos válidos o cancelar la operación.

Flujo alternativo 3 - Datos incompletos

1. ADMINISTRADOR - Intenta confirmar sin completar los campos requeridos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Campos vacíos, por favor complete los datos requeridos”.
3. SISTEMA - Permite continuar con la edición antes de confirmar.

Flujo alternativo 4 - No confirmación

1. SISTEMA - Muestra el mensaje “Confirmar carga de [N] documentos”.
2. ADMINISTRADOR - No confirma la carga.
3. SISTEMA - Cancela la operación y no registra ningún documento.

Flujo alternativo 5 - Fallos parciales en la carga

1. SISTEMA - Procesa los documentos seleccionados.
2. SISTEMA - Detecta errores en uno o más archivos durante el procesamiento.
3. SISTEMA - Carga los documentos válidos y muestra el mensaje: “Se cargaron [N] de [M] documentos correctamente. Los siguientes documentos no pudieron procesarse: [lista de archivos]”.

Flujo alternativo 6 - Error general del sistema

1. ADMINISTRADOR - Confirma la carga.
2. SISTEMA - Detecta un fallo interno que impide procesar la operación.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron cargar los documentos, por favor inténtelo nuevamente más tarde”.

2.4.3. Ver documentos subidos al sistema

Id	RF-A015
Título	Ver documentos subidos al sistema
Descripción	Como administrador, quiero poder ver todos los documentos del sistema para tener una visión del estado de estos.

Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene una lista completa de los documentos registrados en el sistema.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de documentos.

Flujo alternativo 1 - No hay documentos existentes

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Aún no se encuentran documentos en el sistema".

Flujo alternativo 2 - Error de el sistema

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Detecta un error al acceder a la gestión de documentos
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudieron recuperar los documentos, por favor inténtelo nuevamente mas tarde".

2.4.4. Acciones masivas de documentos

Id	RF-A016
Título	Acciones masivas de documentos
Descripción	Como administrador, quiero ejecutar acciones masivas sobre documentos para restaurar, reprocesar, recalcular embeddings, enriquecer metadatos o extraer grafos sin operar archivo por archivo.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir documentos en el sistema. ■ El administrador debe contar con permisos de gestión documental.

Postcondiciones

- Los documentos seleccionados quedan procesados según la acción elegida.
 - El sistema registra el resultado de la operación masiva.
 - El administrador puede visualizar errores o documentos pendientes.
-

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de documentos.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de documentos.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona uno o varios documentos.
4. ADMINISTRADOR - Elige una acción masiva: restaurar, reprocesar, re-embedding, enriquecer o extraer grafo.
5. SISTEMA - Muestra un resumen de la operación solicitada.
6. ADMINISTRADOR - Confirma la acción masiva.
7. SISTEMA - Procesa los documentos seleccionados.
8. SISTEMA - Muestra el resultado de la operación con documentos procesados, pendientes y fallidos.

Flujo alternativo 1 - No hay documentos seleccionados

1. ADMINISTRADOR - Elige una acción masiva sin seleccionar documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Debe seleccionar al menos un documento”.

Flujo alternativo 2 - Acción no aplicable

1. SISTEMA - Valida los documentos seleccionados.
2. SISTEMA - Detecta que la acción no aplica a uno o más documentos.
3. SISTEMA - Informa qué documentos fueron omitidos y permite continuar con los restantes.

Flujo alternativo 3 - Error de procesamiento

1. SISTEMA - Detecta errores durante la operación masiva.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La operación finalizó con errores” y detalla los documentos afectados.

2.5. Niveles y Agrupaciones

2.5.1. Creación de niveles de clasificación

Id	RF-A017
Título	Creación de niveles de clasificación
Descripción	Como administrador, quiero poder crear niveles de clasificación para establecer la jerarquía de acceso a documentos del sistema según el modelo MAC.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El nivel de clasificación queda registrado en el sistema. ■ El nuevo nivel queda disponible para asignar a documentos y usuarios. ■ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Niveles”.
2. SISTEMA - Muestra el listado de niveles de clasificación existentes en su orden jerárquico actual.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Crear nivel”.
4. ADMINISTRADOR - Completa los datos del nivel (nombre, descripción).
5. ADMINISTRADOR - Confirma la creación.
6. SISTEMA - Procesa la creación del nivel y lo incorpora al final de la jerarquía.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El nivel [nombre nivel] se creó de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Datos incompletos

1. ADMINISTRADOR - Confirma la creación sin completar los campos requeridos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Campos vacíos, por favor complete los datos”.
3. SISTEMA - Permite continuar con la edición.

Flujo alternativo 2 - Nombre duplicado

1. SISTEMA - Valida el nombre ingresado.
2. SISTEMA - Detecta que ya existe un nivel con ese nombre.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ya existe un nivel de clasificación con ese nombre”.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. ADMINISTRADOR - Confirma la creación.

2. SISTEMA - Detecta un error al guardar el nivel.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo crear el nivel, por favor inténtelo nuevamente más tarde”.

2.5.2. Eliminación de niveles de clasificación

Id	RF-A018
Título	Eliminación de niveles de clasificación
Descripción	Como administrador, quiero poder eliminar niveles de clasificación para mantener organizada la jerarquía de acceso del sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El nivel a eliminar debe existir en el sistema.
Postcondiciones	■ El nivel de clasificación queda eliminado del sistema. ■ Los documentos y usuarios asociados a ese nivel pierden la asignación correspondiente. ■ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Niveles”.
2. SISTEMA - Muestra el listado de niveles de clasificación existentes.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona el nivel que desea eliminar.
4. SISTEMA - Muestra los detalles del nivel (nombre, documentos asociados, usuarios con ese nivel asignado).
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Eliminar nivel”.
6. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción e informa el impacto sobre documentos y usuarios asociados.
7. ADMINISTRADOR - Confirma la eliminación.
8. SISTEMA - Elimina el nivel y actualiza las asignaciones afectadas.
9. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El nivel [nombre nivel] fue eliminado correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Cancelación de la eliminación

1. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.
2. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
3. SISTEMA - Mantiene el nivel sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Nivel inexistente

1. SISTEMA - Valida el nivel seleccionado y detecta que no existe o ya fue eliminado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El nivel especificado no existe”.

Flujo alternativo 3 - Error en la eliminación

1. SISTEMA - Detecta un fallo al eliminar el nivel.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar el nivel, por favor inténtelo nuevamente más tarde”.

2.5.3. Añadir documentos a un nivel de clasificación

Id	RF-A019
Título	Añadir documentos a un nivel de clasificación
Descripción	Como administrador, quiero poder asignar documentos a un nivel de clasificación para que solo los usuarios con el nivel de habilitación correspondiente puedan acceder a ellos.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El nivel de clasificación al cual asignar el documento debe existir en el sistema. ■ El documento debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones	■ El documento queda asociado al nivel de clasificación seleccionado. ■ Solo los usuarios con habilitación igual o superior al nivel del documento pueden acceder a él. ■ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Niveles”.
2. SISTEMA - Muestra el listado de niveles de clasificación disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona el nivel al que desea agregar un documento.
4. SISTEMA - Muestra los detalles del nivel y los documentos actualmente asociados.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Agregar documento”.
6. SISTEMA - Muestra el listado de documentos disponibles para asignar.
7. ADMINISTRADOR - Selecciona uno o más documentos y confirma la asignación.
8. SISTEMA - Procesa la asociación y actualiza la política de acceso.
9. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento [nombre documento] fue asignado al nivel [nombre nivel] de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Cancelación

1. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene el nivel sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Documento ya asociado al nivel

1. SISTEMA - Detecta que el documento seleccionado ya está asociado al nivel.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento ya se encuentra en este nivel de clasificación”.

Flujo alternativo 3 - Error en la asignación

1. SISTEMA - Detecta un error al procesar la asignación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo asignar el documento al nivel, por favor inténtelo nuevamente más tarde”.

2.5.4. Eliminar documentos de un nivel de clasificación

Id	RF-A020
Título	Eliminar documentos de un nivel de clasificación
Descripción	Como administrador, quiero poder desasociar documentos de un nivel de clasificación para ajustar las políticas de acceso del sistema.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ▪ El nivel de clasificación debe existir en el sistema. ▪ El documento a desasociar debe estar asignado al nivel.
Postcondiciones	▪ El documento queda desasociado del nivel de clasificación. ▪ Los usuarios que accedían al documento únicamente por ese nivel pierden el acceso. ▪ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Niveles”.
2. SISTEMA - Muestra el listado de niveles de clasificación disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona el nivel del que desea desasociar un documento.
4. SISTEMA - Muestra los detalles del nivel y los documentos actualmente asociados.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona el documento que desea desasociar.
6. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Desasociar documento” y confirma la acción.

7. SISTEMA - Procesa la desasociación y actualiza la política de acceso.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento [nombre documento] fue desasociado del nivel [nombre nivel] de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Cancelación

1. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene el nivel sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Documento inexistente en el nivel

1. SISTEMA - Valida el documento seleccionado y detecta que no está asociado al nivel.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento especificado no pertenece a este nivel”.

Flujo alternativo 3 - Error en la desasociación

1. SISTEMA - Detecta un error al procesar la desasociación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo desasociar el documento del nivel, por favor inténtelo nuevamente más tarde”.

2.5.5. Añadir usuarios a un nivel de clasificación

Id	RF-A021
Título	Añadir usuarios a un nivel de clasificación
Descripción	Como administrador, quiero poder asignar un nivel de habilitación a un usuario para determinar hasta qué nivel de clasificación puede acceder en el sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El nivel de clasificación debe existir en el sistema. ■ El usuario debe estar registrado en el sistema.
Postcondiciones	■ El usuario queda habilitado hasta el nivel de clasificación asignado. ■ El sistema actualiza la política de acceso del usuario de forma inmediata. ■ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Niveles”.

2. SISTEMA - Muestra el listado de niveles de clasificación disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona el nivel al que desea habilitar usuarios.
4. SISTEMA - Muestra los detalles del nivel y los usuarios actualmente habilitados.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Añadir usuario”.
6. SISTEMA - Muestra el buscador de usuarios disponibles.
7. ADMINISTRADOR - Selecciona uno o más usuarios y confirma la asignación.
8. SISTEMA - Asigna el nivel de habilitación a los usuarios seleccionados y actualiza la política de acceso.
9. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Usuarios añadidos correctamente al nivel [nombre nivel]”.

Flujo alternativo 1 - Usuario ya habilitado en ese nivel

1. SISTEMA - Detecta que el usuario ya tiene ese nivel de habilitación asignado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario ya se encuentra habilitado en este nivel”.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. ADMINISTRADOR - Confirma la asignación.
2. SISTEMA - Detecta un fallo al aplicar los cambios.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron actualizar los accesos, intente nuevamente”.

2.5.6. Eliminar usuarios de un nivel de clasificación

Id	RF-A022
Título	Eliminar usuarios de un nivel de clasificación
Descripción	Como administrador, quiero poder revocar la habilitación de un usuario en un nivel de clasificación para restringir su acceso a los documentos asociados a ese nivel.
Actores	■ Administrador ■ Sistema ■ Usuario
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El nivel de clasificación debe existir en el sistema. ■ El usuario debe tener ese nivel de habilitación asignado.
Postcondiciones	■ El usuario pierde la habilitación en el nivel de clasificación indicado. ■ El sistema actualiza la política de acceso del usuario de forma inmediata. ■ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Niveles”.
2. SISTEMA - Muestra el listado de niveles de clasificación disponibles.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona el nivel del que desea revocar la habilitación de un usuario.
4. SISTEMA - Muestra los detalles del nivel y los usuarios actualmente habilitados.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona el usuario al que desea revocar el acceso.
6. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Revocar habilitación” y confirma la acción.
7. SISTEMA - Revoca la habilitación del usuario en ese nivel y actualiza la política de acceso.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La habilitación del usuario fue revocada correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Cancelación

1. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene la habilitación del usuario sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Error en el proceso

1. ADMINISTRADOR - Confirma la acción.
2. SISTEMA - Detecta una falla al revocar la habilitación.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde”.

2.5.7. Ver niveles y agrupaciones creados

Id	RF-A023
Título	Ver niveles y agrupaciones creados
Descripción	Como administrador, quiero poder ver el listado de niveles de clasificación y agrupaciones creados en el sistema para tener visibilidad del estado del modelo MAC.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	▪ El administrador obtiene el listado de niveles y agrupaciones con su información básica, sin exponer el contenido de los documentos ni conversaciones.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC.

2. SISTEMA - Muestra el listado de niveles de clasificación en su orden jerárquico actual.
3. ADMINISTRADOR - Accede a la sección “Agrupaciones”.
4. SISTEMA - Muestra el listado de agrupaciones disponibles.

Flujo alternativo 1 - No hay niveles ni agrupaciones

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen niveles ni agrupaciones configurados actualmente”.

Flujo alternativo 2 - Error al obtener los datos

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC.
2. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la información.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo recuperar la configuración MAC, intente nuevamente más tarde”.

2.5.8. Ver detalles de niveles y agrupaciones

Id	RF-A024
Título	Ver detalles de niveles y agrupaciones
Descripción	Como administrador, quiero poder ver los detalles de un nivel o agrupación, incluyendo los documentos y usuarios asociados, para tener una visión clara de su estado en el sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ Deben existir niveles o agrupaciones creados en el sistema.
Postcondiciones	■ El administrador visualiza los detalles del nivel o agrupación seleccionado, incluyendo documentos asociados, usuarios habilitados y estado actual.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC.
2. SISTEMA - Muestra el listado de niveles o agrupaciones existentes.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona un nivel o agrupación de la lista.
4. SISTEMA - Despliega los detalles: nombre, descripción, documentos asociados y usuarios habilitados.
5. ADMINISTRADOR - Revisa la información para evaluar el estado de la configuración.

Flujo alternativo - Error en la carga de información

1. ADMINISTRADOR - Selecciona un nivel o agrupación de la lista.
2. SISTEMA - Detecta un error al cargar la información.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron obtener los detalles, intente nuevamente más tarde”.

2.5.9. Reordenar niveles de clasificación

Id	RF-A025
Título	Reordenar niveles de clasificación
Descripción	Como administrador, quiero reordenar los niveles de clasificación para ajustar la jerarquía MAC que determina el acceso a documentos del sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ Deben existir al menos dos niveles de clasificación configurados.
Postcondiciones	■ El orden de los niveles de clasificación queda actualizado en el sistema. ■ El sistema aplica la nueva jerarquía en las evaluaciones de acceso de forma inmediata. ■ La modificación queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Niveles”.
2. SISTEMA - Muestra los niveles de clasificación en su orden jerárquico actual con controles de reordenamiento.
3. ADMINISTRADOR - Utiliza los controles de subir o bajar posición para ajustar el orden de los niveles.
4. SISTEMA - Muestra el nuevo orden de forma inmediata en la vista.
5. ADMINISTRADOR - Confirma la modificación.
6. SISTEMA - Guarda el nuevo orden y actualiza la jerarquía de acceso.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Niveles de clasificación actualizados correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Cancelación

1. ADMINISTRADOR - Cancela la operación antes de confirmar.
2. SISTEMA - Restaura el orden original sin aplicar cambios.

Flujo alternativo 2 - Error al guardar

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar el orden de los niveles.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron reordenar los niveles, intente nuevamente más tarde”.

2.5.10. Creación de agrupaciones

Id	RF-A026
Título	Creación de agrupaciones
Descripción	Como administrador, quiero poder crear agrupaciones para organizar el acceso a documentos por área o ámbito temático dentro del modelo MAC.
Actores	▪ Administrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	▪ La agrupación queda registrada en el sistema. ▪ La nueva agrupación queda disponible para asignar a documentos y usuarios. ▪ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Agrupaciones”.
2. SISTEMA - Muestra el listado de agrupaciones existentes.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Crear agrupación”.
4. ADMINISTRADOR - Completa los datos de la agrupación (nombre, descripción).
5. ADMINISTRADOR - Confirma la creación.
6. SISTEMA - Procesa la creación de la agrupación y la registra en el sistema.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La agrupación [nombre agrupación] se creó de forma exitosa”.

Flujo alternativo 1 - Datos incompletos

1. ADMINISTRADOR - Confirma la creación sin completar los campos requeridos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Campos vacíos, por favor complete los datos”.
3. SISTEMA - Permite continuar con la edición.

Flujo alternativo 2 - Nombre duplicado

1. SISTEMA - Valida el nombre ingresado.

2. SISTEMA - Detecta que ya existe una agrupación con ese nombre.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ya existe una agrupación con ese nombre”.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. ADMINISTRADOR - Confirma la creación.
2. SISTEMA - Detecta un error al guardar la agrupación.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo crear la agrupación, por favor inténtelo nuevamente más tarde”.

2.5.11. Eliminación de agrupaciones

Id	RF-A027
Título	Eliminación de agrupaciones
Descripción	Como administrador, quiero poder eliminar agrupaciones para mantener organizada la estructura de acceso del sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ La agrupación a eliminar debe existir en el sistema.
Postcondiciones	■ La agrupación queda eliminada del sistema. ■ Los documentos y usuarios asociados a esa agrupación pierden la asignación correspondiente. ■ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de configuración MAC, sección “Agrupaciones”.
2. SISTEMA - Muestra el listado de agrupaciones existentes.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la agrupación que desea eliminar.
4. SISTEMA - Muestra los detalles de la agrupación (nombre, documentos asociados, usuarios habilitados).
5. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Eliminar agrupación”.
6. SISTEMA - Solicita confirmación e informa el impacto sobre documentos y usuarios asociados.
7. ADMINISTRADOR - Confirma la eliminación.
8. SISTEMA - Elimina la agrupación y actualiza las asignaciones afectadas.
9. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La agrupación [nombre agrupación] fue eliminada correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Cancelación

1. SISTEMA - Solicita confirmación de la acción.
2. ADMINISTRADOR - Cancela la acción en la ventana de confirmación.
3. SISTEMA - Mantiene la agrupación sin cambios.

Flujo alternativo 2 - Agrupación inexistente

1. SISTEMA - Valida la agrupación seleccionada y detecta que no existe o ya fue eliminada.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La agrupación especificada no existe”.

Flujo alternativo 3 - Error en la eliminación

1. SISTEMA - Detecta un fallo al eliminar la agrupación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar la agrupación, por favor inténtelo nuevamente más tarde”.

2.6. Notificaciones

2.6.1. Creación de notificaciones

Id	RF-A028
Título	Creación de notificaciones
Descripción	Como administrador, quiero poder mandarle una notificación al usuario para darle aviso de una cuestión.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El usuario recibe la notificación en el sistema. ■ La notificación queda registrada en el sistema con estado.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de notificaciones.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de notificaciones.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Crear notificación”
4. ADMINISTRADOR - Completa la información necesaria (usuario, motivo, etc)
5. ADMINISTRADOR - Envía notificación.
6. SISTEMA - Procesa y envía la notificación
7. SISTEMA - Muestra el mensaje “Notificación enviada correctamente”

8. SISTEMA - Envía la notificación a el usuario correspondiente

Flujo alternativo 1 - Usuario no encontrado

1. ADMINISTRADOR - Envía notificación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje “Usuario no encontrado”
3. SISTEMA - Permite continuar con la creación de la notificación

Flujo alternativo 2 - Fallo en el envío de la notificación

1. ADMINISTRADOR - Envía notificación.
2. SISTEMA - Detecta un error al enviar la notificación
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo enviar la notificación, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.6.2. Ver notificaciones del sistema

Id	RF-A029
Título	Ver notificaciones del sistema
Descripción	Como administrador, quiero poder ver todas las notificaciones que se manden desde el sistema para ver el estado de estas.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador obtiene una visión completa de todas las notificaciones enviadas, junto con su estado.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de notificaciones.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de notificaciones.

Flujo alternativo 1 - No hay notificaciones existentes

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de notificaciones.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Aún no hay notificaciones creadas en el sistema”.

Flujo alternativo 2 - Error de el sistema

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de notificaciones.

2. SISTEMA - Detecta un error al acceder a la gestión de notificaciones
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron recuperar las notificaciones, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.6.3. Filtro de notificaciones

Id	RF-A030
Título	Filtro de notificaciones
Descripción	Como administrador, quiero poder filtrar las notificaciones que mande para acceder fácilmente a estas.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador puede visualizar solo las notificaciones que cumplen con los criterios aplicados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de notificaciones.
2. SISTEMA - Muestra la lista de notificaciones enviadas.
3. ADMINISTRADOR - Selecciona uno o varios criterios de filtrado (titulo, etiquetas, estado, fecha de creación, administrador emisor, usuario notificado).
4. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
5. SISTEMA - Procesa los filtros seleccionados.
6. SISTEMA - Muestra la lista de notificaciones que cumplen con los criterios de búsqueda.

Flujo alternativo 1 - Sin resultados

1. ADMINISTRADOR - Aplica los filtros.
2. SISTEMA - Procesa los filtros seleccionados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se encontraron notificaciones”

2.7. Monitoreo y auditoría

2.7.1. Ver estadísticas de la aplicación

Id	RF-A031
Título	Ver estadísticas de la aplicación
Descripción	Como administrador, quiero ver estadísticas de la aplicación en períodos de tiempo, para mantener una visión del estado del sistema.

Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El administrador visualiza métricas agregadas y detalladas en el período seleccionado.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de administración de analítica.
2. SISTEMA - Muestra gráficos e información del estado del sistema
3. ADMINISTRADOR - Aplica un período el cual quiere observar información
4. SISTEMA - Muestra gráficos e información del periodo que selecciono el administrador

Flujo alternativo 1 - Sin datos en el período

1. ADMINISTRADOR - Aplica un período el cual quiere observar información
2. SISTEMA - Detecta que aún no hay datos en el sistema.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No hay datos en el periodo seleccionado”

Flujo alternativo 2 - Error al obtener estadísticas

1. ADMINISTRADOR - Aplica un período el cual quiere observar información
2. SISTEMA - Detecta un error al mostrar la información.
3. SISTEMA - Muestra “No se pudo generar el panel, intente nuevamente más tarde”.

2.7.2. Ver salud de microservicios e infraestructura

Id	RF-A032
Título	Ver salud de microservicios e infraestructura
Descripción	Como administrador, quiero ver el estado de los microservicios e infraestructura para detectar fallas operativas y anticipar problemas del sistema.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con credenciales válidas. ■ El sistema debe contar con métricas o señales de monitoreo disponibles.

Postcondiciones

- El administrador visualiza el estado operativo de los servicios.
 - El sistema muestra alertas, tiempos de respuesta y disponibilidad.
-

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de monitoreo o analítica.
2. SISTEMA - Muestra los microservicios registrados y su estado actual.
3. SISTEMA - Presenta indicadores de disponibilidad, latencia, errores y consumo de recursos.
4. ADMINISTRADOR - Selecciona un servicio para ver detalle.
5. SISTEMA - Muestra información histórica y eventos recientes del servicio.

Flujo alternativo 1 - Métricas no disponibles

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de monitoreo.
2. SISTEMA - Detecta que no hay métricas disponibles.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No hay datos de salud disponibles actualmente”.

Flujo alternativo 2 - Servicio degradado

1. SISTEMA - Detecta un servicio con estado degradado.
2. SISTEMA - Resalta el servicio afectado y muestra la causa conocida o última alerta.

Flujo alternativo 3 - Error al consultar monitoreo

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la información.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo consultar el estado de infraestructura, intente nuevamente más tarde”.

2.7.3. Ver registro de acciones / auditoría

Id	RF-A033
Título	Ver registro de acciones / auditoría
Descripción	Como administrador, quiero consultar el registro de acciones del sistema para auditar operaciones realizadas por usuarios y administradores.
Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ Deben existir eventos de auditoría registrados o la auditoría debe estar habilitada.

Postcondiciones

- El administrador obtiene una lista de acciones auditadas.
 - El sistema permite revisar actor, fecha, entidad afectada y resultado de cada acción.
-

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de auditoría.
2. SISTEMA - Muestra el registro de acciones ordenado por fecha.
3. ADMINISTRADOR - Aplica filtros por usuario, acción, entidad, fecha o resultado.
4. SISTEMA - Procesa los criterios seleccionados.
5. SISTEMA - Muestra los eventos coincidentes.
6. ADMINISTRADOR - Selecciona un evento.
7. SISTEMA - Muestra el detalle de auditoría del evento seleccionado.

Flujo alternativo 1 - Sin eventos registrados

1. ADMINISTRADOR - Accede al panel de auditoría.
2. SISTEMA - Detecta que no hay eventos registrados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen acciones registradas para los criterios seleccionados”.

Flujo alternativo 2 - Filtros sin coincidencias

1. ADMINISTRADOR - Aplica filtros de búsqueda.
2. SISTEMA - No encuentra eventos coincidentes.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se encontraron registros de auditoría”.

Flujo alternativo 3 - Error al recuperar auditoría

1. SISTEMA - Detecta un error al consultar los registros.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo recuperar el registro de auditoría, intente nuevamente más tarde”.

2.7.4. Ver historial por entidad

Id	RF-A034
Título	Ver historial por entidad
Descripción	Como administrador, quiero ver el historial de cambios de una entidad específica, como usuarios, documentos, niveles o agrupaciones, para entender su evolución y trazabilidad.

Actores	■ Administrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El administrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ La entidad consultada debe existir o haber existido en el sistema. ■ Deben existir registros históricos o de auditoría asociados.
Postcondiciones	■ El administrador visualiza la línea de tiempo de cambios de la entidad. ■ El sistema muestra acciones, responsables, fechas y valores modificados.

Flujo principal

1. ADMINISTRADOR - Accede a una entidad del sistema.
2. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Ver historial”.
3. SISTEMA - Consulta los registros asociados a la entidad.
4. SISTEMA - Muestra una línea de tiempo con las acciones realizadas.
5. ADMINISTRADOR - Selecciona un evento histórico.
6. SISTEMA - Muestra el detalle del cambio realizado.

Flujo alternativo 1 - Entidad sin historial

1. ADMINISTRADOR - Selecciona la opción “Ver historial”.
2. SISTEMA - Detecta que no existen eventos asociados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No hay historial disponible para esta entidad”.

Flujo alternativo 2 - Entidad eliminada

1. ADMINISTRADOR - Consulta una entidad eliminada.
2. SISTEMA - Muestra el historial disponible e indica que la entidad ya no está activa.

Flujo alternativo 3 - Error al cargar historial

1. SISTEMA - Detecta un error al consultar el historial.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cargar el historial, intente nuevamente más tarde”.

2.8. Superadministrador

2.8.1. Ver y gestionar administradores

Id	RF-SA001
Título	Ver y gestionar administradores
Descripción	Como superadministrador, quiero poder ver el listado de usuarios con rol administrador para tener visibilidad del estado de las cuentas con privilegios elevados en el sistema.
Actores	■ Superadministrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El superadministrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones	■ El superadministrador obtiene el listado de usuarios con rol administrador y puede acceder al detalle de cada uno.

Flujo principal

1. SUPERADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de usuarios.
2. SISTEMA - Muestra el listado completo de usuarios, incluyendo los que tienen rol administrador.
3. SUPERADMINISTRADOR - Filtra por rol administrador para visualizar únicamente esas cuentas.
4. SISTEMA - Muestra el listado de administradores con su información básica y estado.
5. SUPERADMINISTRADOR - Selecciona un administrador para ver su detalle.
6. SISTEMA - Muestra la ficha completa del administrador.

Flujo alternativo 1 - No existen administradores

1. SISTEMA - Detecta que no hay usuarios con rol administrador registrados.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No existen administradores registrados en el sistema".

Flujo alternativo 2 - Error al recuperar el listado

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la información.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo recuperar el listado de administradores, intente nuevamente más tarde".

2.8.2. Crear administrador

Id	RF-SA002
Título	Crear administrador
Descripción	Como superadministrador, quiero poder registrar nuevos usuarios con rol administrador para delegar la gestión del sistema de forma controlada.

Actores

- Superadministrador
- Sistema

Precondiciones

- El superadministrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.

Postcondiciones

- El nuevo usuario queda registrado en el sistema con rol administrador.
 - El usuario recibe sus credenciales iniciales de acceso.
 - La acción queda registrada en auditoría.
-

Flujo principal

1. SUPERADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de usuarios.
2. SUPERADMINISTRADOR - Selecciona la opción "Registrar nuevo usuario".
3. SUPERADMINISTRADOR - Completa los datos requeridos y asigna el rol administrador.
4. SISTEMA - Muestra el mensaje "Confirmar registro".
5. SUPERADMINISTRADOR - Confirma el registro.
6. SISTEMA - Valida los datos ingresados.
7. SISTEMA - Crea la cuenta con rol administrador.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: "El administrador ha sido registrado exitosamente".
9. SISTEMA - Envía las credenciales de acceso al nuevo administrador por correo.

Flujo alternativo 1 - Campos vacíos o inválidos

1. SISTEMA - Detecta campos incompletos o con caracteres inválidos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje correspondiente indicando el campo afectado.
3. SISTEMA - Permite continuar con el formulario de registro.

Flujo alternativo 2 - Credenciales ya registradas

1. SISTEMA - Detecta que el correo ingresado ya está registrado en el sistema.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "El correo ingresado ya se encuentra registrado en el sistema".

Flujo alternativo 3 - Error al registrar

1. SISTEMA - Detecta un error al crear la cuenta.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo registrar el administrador, por favor inténtelo nuevamente más tarde".

2.8.3. Asignación de permisos a roles

Id	RF-SA003
Título	Asignación de permisos a roles
Descripción	Como superadministrador, quiero poder modificar los permisos asignados a los roles existentes del sistema para adaptar las capacidades de cada rol a las necesidades operativas de la institución.
Actores	▪ Superadministrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El superadministrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ▪ Debe existir al menos un rol en el sistema.
Postcondiciones	▪ Los permisos seleccionados quedan asociados al rol. ▪ Los usuarios con ese rol adquieren los permisos actualizados de forma inmediata. ▪ La acción queda registrada en auditoría.

Flujo principal

1. SUPERADMINISTRADOR - Accede a la sección “Roles y permisos”.
2. SUPERADMINISTRADOR - Selecciona un rol de la lista.
3. SISTEMA - Muestra los permisos disponibles y los permisos actualmente asignados al rol.
4. SUPERADMINISTRADOR - Marca o desmarca los permisos que desea modificar.
5. SISTEMA - Solicita confirmación de los cambios.
6. SUPERADMINISTRADOR - Confirma la asignación.
7. SISTEMA - Guarda los permisos actualizados del rol.
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Permisos actualizados correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Sin cambios seleccionados

1. SUPERADMINISTRADOR - Confirma sin modificar permisos.
2. SISTEMA - Detecta que no hay cambios para aplicar.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se realizaron cambios”.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar los permisos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron actualizar los permisos, intente nuevamente más tarde”.

2.8.4. Gestión de chats del sistema

Id	RF-SA004
Título	Gestión de chats del sistema
Descripción	Como superadministrador, quiero ver y gestionar los chats del sistema para monitorear su estado, consultar el historial de mensajes, revisar los miembros activos y administrar los enlaces de compartición generados.
Actores	■ Superadministrador ■ Sistema
Precondiciones	■ El superadministrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas. ■ Deben existir chats registrados en el sistema.
Postcondiciones	■ El superadministrador visualiza el listado de chats y puede acceder al detalle de cada uno. ■ Las acciones realizadas sobre los chats quedan registradas en auditoría.

Flujo principal

1. SUPERADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de chats.
2. SISTEMA - Muestra el listado de chats registrados con sus metadatos: nombre, usuario creador, fecha de creación, último mensaje y estado.
3. SUPERADMINISTRADOR - Aplica filtros por nombre o realiza una búsqueda.
4. SISTEMA - Muestra los chats coincidentes.
5. SUPERADMINISTRADOR - Selecciona un chat para ver su detalle.
6. SISTEMA - Muestra el historial de mensajes, los miembros activos y los enlaces de compartición generados.
7. SUPERADMINISTRADOR - Revoca un enlace de compartición si lo considera necesario.
8. SISTEMA - Elimina el enlace revocado y confirma la acción.

Flujo alternativo 1 - No existen chats

1. SUPERADMINISTRADOR - Accede al panel de gestión de chats.
2. SISTEMA - Detecta que no hay chats registrados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No existen chats en el sistema".

Flujo alternativo 2 - Sin coincidencias en la búsqueda

1. SUPERADMINISTRADOR - Aplica filtros de búsqueda.
2. SISTEMA - No encuentra chats coincidentes.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se encontraron chats con los criterios aplicados".

Flujo alternativo 3 - Servicio de chat no disponible

1. SISTEMA - Detecta que el servicio de chat no está disponible.
2. SISTEMA - Muestra el listado de chats con datos locales y el aviso: “Mostrando datos locales - servicio de chat no disponible”.

Flujo alternativo 4 - Error al recuperar chats

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar los chats.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo recuperar la lista de chats, intente nuevamente más tarde”.

2.8.5. Ver registro de auditoría completo

Id	RF-SA005
Título	Ver registro de auditoría completo
Descripción	Como superadministrador, quiero poder consultar el registro de auditoría completo del sistema, incluyendo las acciones realizadas por administradores en sesión normal y en sesión elevada, para supervisar todas las operaciones con privilegios realizadas en la plataforma.
Actores	▪ Superadministrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El superadministrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones	▪ El superadministrador obtiene el registro completo de acciones auditadas, incluyendo las realizadas bajo sesión elevada por administradores.

Flujo principal

1. SUPERADMINISTRADOR - Accede al panel de registro de acciones.
2. SISTEMA - Muestra el registro completo de auditoría ordenado por fecha, incluyendo acciones de usuarios, administradores y sesiones elevadas.
3. SUPERADMINISTRADOR - Aplica filtros por usuario, acción, entidad, fecha o fuente de la acción.
4. SISTEMA - Procesa los criterios seleccionados.
5. SISTEMA - Muestra los eventos coincidentes.
6. SUPERADMINISTRADOR - Selecciona un evento.
7. SISTEMA - Muestra el detalle completo del evento: actor, fecha, entidad afectada, resultado y si fue ejecutado bajo sesión elevada.

Flujo alternativo 1 - Sin eventos registrados

1. SISTEMA - Detecta que no hay eventos registrados para los criterios aplicados.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen acciones registradas para los criterios seleccionados”.

Flujo alternativo 2 - Error al recuperar auditoría

1. SISTEMA - Detecta un error al consultar los registros.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo recuperar el registro de auditoría, intente nuevamente más tarde”.

2.8.6. Realizar las funcionalidades de administración

Id	RF-SA006
Título	Realizar las funcionalidades de administración
Descripción	Como superadministrador, quiero poder realizar todas las funcionalidades de gestión que puede realizar el administrador, para operar el sistema con plenos privilegios sin necesidad de una cuenta de administrador separada.
Actores	▪ Superadministrador ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El superadministrador debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
Postcondiciones	▪ El superadministrador puede ejecutar cualquiera de las funcionalidades definidas para el rol de administrador.

Flujo principal

1. SUPERADMINISTRADOR - Inicia sesión en el sistema.
2. SISTEMA - Reconoce el rol de superadministrador, que hereda todos los permisos del administrador.
3. SUPERADMINISTRADOR - Accede a cualquier funcionalidad de gestión del administrador (usuarios, documentos, niveles y agrupaciones, notificaciones, monitoreo y auditoría).
4. SISTEMA - Ejecuta la operación aplicando las mismas reglas y validaciones que para el administrador.

Flujo alternativo 1 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo completar la operación, intente nuevamente más tarde”.